

La nueva versión del paper sigue la estructura del artículo de Fairness (*Fairness and Consensus in an Asynchronous Opinion Model for Social Networks*). Las páginas corresponden al PDF nuevo, que tiene 21; el anterior tenía 20.

Abstract (pág. 1)

El abstract sigue el mismo orden del de Fairness: qué modelo presentamos, cómo funciona un paso, qué probamos y qué muestran las simulaciones. Cuenta en palabras lo que hace cada agente: pasa su desacuerdo con cada influenciador por la función de sesgo, actualiza su opinión y después decide si habla o se queda callado. También deja claro que en CBSOM^- los callados no influyen a nadie, mientras que en CBSOM^+ siguen influyendo con la última opinión que dijeron en público.

Salieron los detalles de implementación del simulador y la frase final sobre estrategias contra la polarización. Para backfire y authority, el abstract dice ahora que impiden el acuerdo “almost always” en vez de “robustly”, porque authority tiene eventos sueltos con $n = 10$. Quedó en 197 palabras; CLEI pide máximo 200.

Introducción (pág. 1–2)

El primer párrafo arranca como el de Fairness, con el peso de las redes sociales en la formación de opiniones, y trae oraciones más cortas. En el de DeGroot, “repetitively” pasó a “repeatedly”, y la frase sobre consenso quedó como en Fairness: el consenso es un problema central del aprendizaje social, y no alcanzarlo indica una comunidad polarizada. Los párrafos de sesgos y de Alvim et al. ahora son uno solo, sin la frase en negrita sobre la “central contribution”.

Entran tres párrafos nuevos. “In this paper, we combine...” explica el modelo sin fórmulas. El estado guarda la opinión de cada agente y si está hablando o callado; en cada paso el agente filtra cada desacuerdo con su sesgo, revisa su opinión y decide si habla en la siguiente ronda según su radio de tolerancia. Ese párrafo aclara además que los callados siguen actualizando su opinión, solo que no la expresan. El segundo cuenta los resultados en orden: propiedades estructurales bajo sesgos en R , consenso en cliques para f_α (con $n = 2$ incluido) y lo que exploran las simulaciones por fuera de la teoría. El tercero adelanta el “To the best of our knowledge”, que antes aparecía solo en las conclusiones.

En las contribuciones, el ítem de simulaciones hablaba de una interacción entre tamaño, topología y sesgo “in nuanced ways”. Ahora nombra los hallazgos de la Discusión: el umbral de densidad crece de forma sub-lineal con el tamaño de la red y la memoria casi acaba con el consenso en redes grandes. Organization cierra con dos datos nuevos: varias pruebas aparecen esbozadas en el texto y completas en el Apéndice A, y el simulador tiene su link a GitHub.

Modelos (pág. 2–6)

Cada definición trae ahora un par de líneas que dicen qué significa. Después de la Definición 1 aparece qué son los vértices, qué quiere decir una arista (j, i) , qué mide el peso y qué exige la Ecuación (1). En la parte de opiniones está lo que significan $B_i^t = 0$ y $B_i^t = 1$. Tras la Definición 2, $\beta_{i,j}(x)$ queda explicada como la parte del desacuerdo que el agente absorbe de su influenciador. La presentación de la región R dice por qué importa: un sesgo en R acerca al agente a su influenciador sin pasarse.

La frase “Throughout this paper all bias functions lie in R ” chocaba con los experimentos, que usan backfire y authority. Quedó como “Our formal results assume bias functions in R ”. En

SOM⁻ hay una línea nueva: los agentes callados siguen actualizando su opinión.

El cambio más visible es el Example 1 (pág. 5), justo después de la definición de CBSOM⁻. Es un clique de 3 agentes con pesos $1/2$, $\mathbf{B}^0 = (1, 0.5, 0)$, $\tau_i = 0.4$ y el sesgo $\beta(x) = x/2$. Las ecuaciones del modelo dan $\mathbf{B}^1 = (0.625, 0.5, 0.375)$; sin sesgo, los agentes 1 y 3 se cruzan y terminan en $(0.25, 0.5, 0.75)$. Después todos se callan, las opiniones se quedan quietas una ronda, todos vuelven a hablar y convergen a 0.5. Con eso el lector ve en un caso concreto lo que prueba el Lema 5: el silencio global dura máximo una ronda. Las cuentas están verificadas con un script, y `main.tex` tiene un `\newtheorem{example}` para el ejemplo.

Las oraciones que empezaban con el nombre del modelo arrancan ahora con “The model. . .”, y “For any” pasó a “For every”.

Análisis (pág. 6–10)

La sección abre con los dos teoremas principales y la ruta de la prueba en tres pasos, como en el de Fairness. Primero, silencio y sesgo no se estorban y los extremos convergen a U y L . Luego, f_α contrae la dispersión en cliques. Al final, una contradicción da $U = L$. El caso $n = 2$ va aparte. Entre el Corolario 6 y el Lema 7 hay una frase con la intuición de ambos.

La notación cambió en dos puntos. La dispersión se llama ahora $\Delta_t: R$ ya nombraba la región receptive-resistant, y una frase como “since $\beta \in R \dots R_t < \varepsilon$ ” se leía rara. El cambio llega también al apéndice. El cuadrado $[-1, 1]^2$ dejó de llamarse S , letra que ya usa el vector de silencio.

El enunciado del Lema 11 definía $\alpha_{\min}$ e $I_{\min}$ sin usarlos; ahora esas definiciones aparecen en el esbozo de la prueba, donde sí hacen falta. La leyenda de la Figura 3 compara consenso con consenso: “consensus is reached faster than under $\text{conf}(x)$ ”. En el caso diádico, “SOM⁻ fails to converge” quedó como “can fail to converge”, porque la oscilación depende de los parámetros.

El Remark 3.3 decía que un α grande oscila y uno pequeño no. Ahora da la condición exacta: con $2\alpha I > 1$, $\gamma < 0$ y la dinámica oscila mientras converge; con $2\alpha I < 1$, la convergencia es monótona. Eso cuadra con las Figuras 5 y 6 y con el caso $\alpha = 0.5$. Además desapareció “Case 2 of Theorem 14” del texto y de la leyenda de la Figura 5: ese teorema no tiene casos.

Experimentos (pág. 10–16)

La introducción de la sección presenta las simulaciones como el estudio de lo que la teoría no alcanza a cubrir: grafos libres de escala, sesgos fuera de R , mezclas y memoria. La versión anterior decía que “corroboraban” los teoremas.

El resto es sobre todo redacción. Las oraciones largas quedaron partidas, en especial la del umbral sub-lineal, que pasaba de 50 palabras. El párrafo sobre por qué escogimos esas proporciones ahora son tres: por qué son heurísticas, qué pregunta responde cada configuración y qué queda para trabajo futuro. Los encabezados de párrafo tienen todos el mismo formato.

La configuración (i) (pág. 13) tiene un ajuste de contenido. El texto la describía como “an R -region majority” con “a 70 % R -region fraction”, pero la lista de la misma sección la define como 70 % sin sesgo y 30 % de confirmación. Ahora dice que mezclar aristas con confirmación y sin sesgo en proporción 30/70 conserva el consenso.

El tono bajó en varios puntos. Salieron “Remarkably, a mere. . .”, “consensus killers” y “sharp”. La frase sobre la “structural impossibility” que causaba la memoria dice ahora que a gran escala no observamos consenso, que es lo que alcanza a mostrar una simulación. En la Discusión,

“Confirmation reduces the threshold by one unit compared to SOM⁻” quedó como “the threshold under Confirmation is one unit lower than under SOM⁻”.

En densidad relativa, los párrafos se llamaban “Row 1” a “Row 4”, aunque cada figura tiene dos filas. Ahora cada uno dice a qué figura y fila se refiere, por ejemplo “Figure 11, top row”.

Conclusiones (*pág. 16–17*)

Las dos subsecciones se volvieron una sola sección, con el orden del de Fairness: resumen, trabajo relacionado y trabajo futuro. El resumen aclara que las propiedades estructurales están probadas para el modelo sin memoria.

El párrafo de Alvim et al. arranca con “The work closest to ours” y dice en qué nos diferenciamos: nuestro resultado cubre solo cliques y f_α . Salió la frase que planteaba como problema abierto extender ese resultado a grafos arbitrarios. En el de Aranda et al., “confirms that memory acts as a structural barrier” pasó a “suggests”, porque esa evidencia sale de simulaciones.

Hay un párrafo nuevo que compara el radio de tolerancia con los modelos de confianza acotada de Deffuant et al. Allá el umbral decide a quién escucha el agente; acá decide si habla. El mismo párrafo ubica el trabajo frente a las simulaciones de espiral del silencio que ya citábamos (Sohn, Wang, Ross, Cabrera). Deffuant estaba en el .bib sin citar y ahora aparece en las referencias.

El trabajo futuro quedó en dos puntos: llevar los sesgos cognitivos a los modelos de silencio basados en confianza de Gaona, que ahora se cita con su tesis de maestría, y estudiar topologías de red dinámicas. Salieron la extensión a grafos arbitrarios y la validación con datos empíricos.

Apéndice (*pág. 18–21*)

El apéndice usa Δ_t en lugar de R_t . También cambió “analyse” por “analyze”, para mantener ortografía estadounidense en todo el paper, y “Fix any agent” por “Fix an agent”.